Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM bổ sung yêu cầu làm tròn ở câu III.6. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có các góc $\hat{B}=120^0, \hat{C}=40^0$, cạnh $BC=5cm$. Tính độ dài cạnh AB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

A. $7cm$. **B.** $8cm$. **C.** $9cm$. **D.** $10cm$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có $a=4, c=5, \widehat{B}=150^0$. Diện tích của tam giác là:

A. $5\sqrt{3}$. **B.** 10. **C.** 5. **D.** $10\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tính diện tích tam giác ABC biết $AB=3, BC=5, CA=6$.

A. $\sqrt{56}$. **B.** $\sqrt{48}$. **C.** 6. **D.** 8.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có $AB=3$, $AC=4$, $BC=5$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng?

A. $\frac{8}{9}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC có $b=7; c=5; \cos A=\frac{3}{5}$. Độ dài đường cao h_a của tam giác ΔABC là?

A. 8. **B.** $\frac{7\sqrt{2}}{2}$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** 7.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC với $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào **sai**?

A. $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$ **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.
C. $c^2=b^2+a^2+2ab\cos C$. **D.** $c^2=b^2+a^2-2ab\cos C$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho ΔABC có $b=6, c=8, \widehat{A}=60^0$. Độ dài cạnh a là.

A. $2\sqrt{13}$. **B.** $3\sqrt{12}$. **C.** $2\sqrt{37}$. **D.** $\sqrt{20}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC có $a^2+b^2-c^2>0$. Khi đó:

A. $\widehat{C}>90^0$ **B.** $\widehat{C}<90^0$

C. $\widehat{C}=90^0$ **D.** Không thể kết luận được gì về $\widehat{C}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC với $BC=7\,cm$, $AC=9\,cm$, $AB=4\,cm$. Tính $\cos A$

A. $\cos A=-\frac{2}{3}$. **B.** $\cos A=\frac{1}{2}$. **C.** $\cos A=\frac{1}{3}$. **D.** $\cos A=\frac{2}{3}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a=2R\cos A$. **B.** $a=2R\sin A$. **C.** $a=2R\tan A$. **D.** $a=R\sin A$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=45°$, cạnh $AC=2\sqrt{2}$ cm. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. $R=1$ cm. **B.** $R=2$ cm. **C.** $R=4$ cm. **D.** $R=3$ cm.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC có góc $\hat{B}=60^0, \hat{C}=45^0$, cạnh $AB=4$. Tính độ dài cạnh AC.

A. $2\sqrt{6}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$. **C.** $\frac{4\sqrt{6}}{3}$. **D.** $\frac{3\sqrt{6}}{4}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho ΔABC, có diện tích bằng $12\sqrt{3}$, cạnh $AB=6, \widehat{BAC}=120^0$.

a) Có $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\hat{B}$.

b) Độ dài cạnh $BC=2\sqrt{37}$.

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là $\dfrac{3\sqrt{111}}{2}$.

d) Độ dài chân đường phân giác trong góc A của ΔABC có độ dài là $\dfrac{25}{7}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=15$, $AC=20$ và $\widehat{BAC}=60°$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

a) $BC=18$

b) $\widehat{ABC}=75°$

c) $S=129$

d) $2R-5r<0$ (Với R,r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC)

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có $BC=12(\text{cm}), AC=15(\text{cm}), \hat{C}=120^o$.

a) $AB^2=AC^2+CB^2+2BC.AC.\cos C$.

b) $\hat{A}=26^o$.

c) Độ dài đường cao hạ từ C của tam giác là $CH=6,65(\text{cm})$.

d) Độ dài đường phân giác trong hạ từ C là CD lớn hơn $7(\text{cm})$.

(các độ dài đoạn thẳng làm tròn đến hàng phần trăm và số đo góc làm tròn đến đơn vị độ)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng A lúc 8h, tàu thứ nhất đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc $50km/h$. Tàu thứ 2 đi theo hướng $N40^\circ E$ với vận tốc $55km/h$. Đi được 75 phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc $7km/h$. Sau $1h30$ phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo.

Các mệnh đề sau đúng hay sai? (các kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

a) Quảng đường mà tàu thứ nhất đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là $62,5$ (km).

b) Khoảng cách giữa hai tàu tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng là $107,6$ (km)

c) Lúc 10 giờ 45 phút tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng $59,7$ (km)

d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61,5^\circ E$

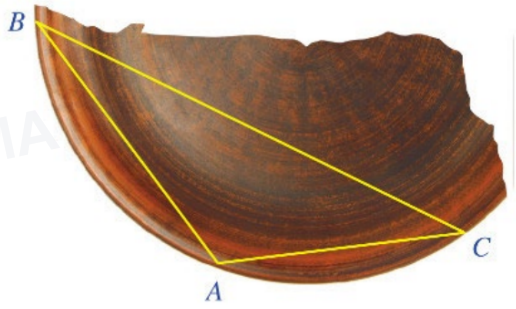
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Để xác định bán kính của chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ một phần, các nhà khảo cổ lấy ba điểm A, B, C trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như sau: cạnh $AB \approx 9,5$ cm, $\widehat{ACB} \approx 60°$. Bán kính của chiếc đĩa là *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



PHẦN III · CÂU 2

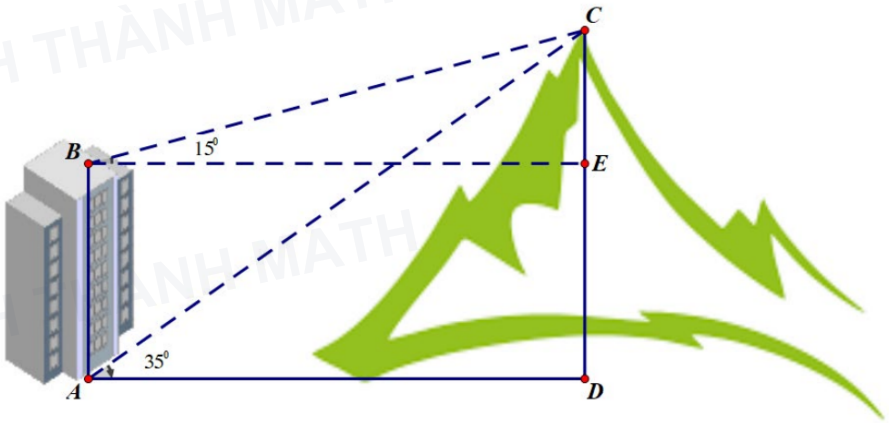
Câu 2: Gọi S là diện tích một cánh buồm hình tam giác. Biết cánh buồm đó có chiều dài một cạnh là 3,2 m và hai góc kề cạnh đó có số đo là 48^0 và 105^0. Khi đó S bằng. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

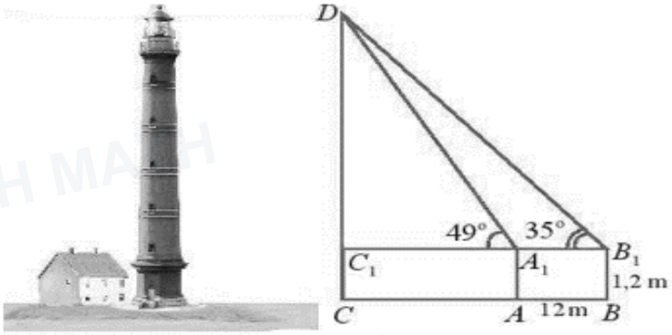
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang $35°$ và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nằm ngang $15°$ (như hình vẽ). Tính chiều cao ngọn núi biết rằng tòa nhà cao $100\,m$ *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



PHẦN III · CÂU 4

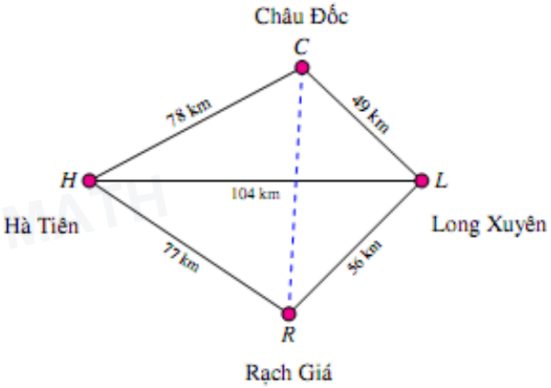
Câu 4: Muốn đo chiều cao của một ngọn tháp, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất có khoảng cách $AB = 12m$ cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có chiều cao $h = 1,2m$. Gọi D là đỉnh của tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^0, \widehat{DB_1C_1} = 35^0$. Tính chiều cao CD của tháp. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trên bản đồ địa lý người ta thường gọi tứ giác với 4 đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa vào các khoảng cách đã cho trên hình vẽ, tính khoảng cách giữa Châu Đốc và Rạch Giá. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị (triệu đồng).

Câu 6: Người ta xây một sân khấu với sân có dạng của hai hình tròn giao nhau. Bán kính của hai hình tròn là 20 m và 15 m. Khoảng cách giữa hai tâm của hai hình tròn là 30 m. Chi phí làm mỗi mét vuông phần giao nhau của hai hình tròn là 300 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 100 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu là bao nhiêu triệu đồng?